

Öğrenme Hızının Örgütsel Ekonomisi: İkinci Düzey Öğrenme, Deneyim Eğrileri ve Donanım-Zengin İterasyonun Sınırları

Ömer Faruk Yavuz

July 2026

Giriş

Sav

Mühendislik organizasyonlarının performans farklarını açıklamakta yaygın olarak kullanılan iki çerçeve vardır: kaynak temelli görüş ve yetenek temelli görüş. Bu çalışmanın konusu üçüncü bir çerçevedir: organizasyonun *öğrenme çevriminin ekonomisi*. Sav şudur: uzun vadeli performans farkı, tek tek doğru kararların toplamından değil, birim bilgiyi üretmenin maliyeti, gecikmesi ve nedensel çözünürlüğünden doğar.

Bu sav popüler yazında sıkça dolaşıma girmekte, ancak genellikle yanlışlanamaz biçimde formüle edilmektedir. Başarılı firmanın hızlı öğrendiği, hızlı öğrenenin de başarılı olduğu şeklindeki döngüsel akıl yürütme açıklayıcı değil betimleyicidir. Bu metnin amacı savı reddetmek değil, onu (i) bileşenlerine ayırmak, (ii) bileşenlerin nasıl birleştiğine dair açık bir fonksiyonel form önermek, (iii) uygulanabilirlik ön koşullarını belirtmek ve (iv) sınanabilir önermelere ölçüm stratejisi eklemektir.

Metnin Statüsü ve Yöntemsel Sınırlar

Bu metin ampirik bir çalışma değil, kavramsal bir ayrıştırma ve eleştiridir. Bu nedenle üç sınırın baştan belirtilmesi gerekir.

Birincisi, kullanılan vaka malzemesi ikincil kaynaklara dayanır ve vakalar arasında eşzamanlı olarak çok sayıda değişken farklılaşmaktadır. Dolayısıyla vakalar yalnızca olumsuz iddiaları (bir koşulun yeterli olmadığını) desteklemek için kullanılabilir; hangi bileşenin bağlayıcı olduğunu belirlemek için kullanılamaz. Bu sınır, metnin kendi kavramsal aracının — atıf gücünün — vaka seçimine uygulanmasının sonucudur.

İkincisi, metin üç ayrı analiz düzeyi arasında geçiş yapmaktadır: model düzeyi (makine öğrenmesi), tesis veya program düzeyi (deneyim eğrileri) ve örgüt düzeyi (deutero-learning). Bu düzeyler arasında eşyapılılık varsayılmamakta,

yalnızca kavramsal sözlük ödünç alınmaktadır. Doğrudan ölçüme açık olan tek düzey program düzeyidir; önerilen sınamalar bu düzeyde formüle edilmiştir.

Üçüncüsü, makine öğrenmesinden alınan analogiler — credit assignment, meta-learning, grokking — burada biçimsel model olarak değil, sezgi düzenleyici sözlük olarak kullanılmaktadır. Bir örgütün öğrenme dinamiğinin bir sinir ağıyla aynı fonksiyonel biçimi paylaşacağı iddia edilmemektedir.

Öğrenme Çevriminin Bileşenleri

Geri Bildirimin Girdi Olarak Tanımlanması

Kendi kendine öğrenen sistem yoktur; her öğrenme süreci dışsal bir sinyale bağımlıdır. Kontrol kuramsal terimlerle çevrim şu bileşenlerden oluşur: hipotez, müdahale, gözlem, modelin güncellenmesi, yeni hipotez. Bu yapı Shewhart'ın istatistiksel kalite kontrol çevriminden [43] Deming'in yönetsel uyarlamasına [17], Boyd'un OODA formülasyonundan [35] deneysel tasarım geleneğine [21] kadar farklı disiplinlerde yeniden keşfedilmiştir.

Buradan çıkan ilk önerme şudur: bir mühendislik organizasyonunun birincil sermaye yatırımı ürün değil, güvenilir geri bildirimi düşük maliyetle üretebilen düzenektir.

Geri Bildirimin Dört Boyutu

Yazında “geri bildirim kalitesi” çoğunlukla tek boyutlu bir büyüklük gibi ele alınır. Oysa birbirinden bağımsız olarak optimize edilebilen en az dört boyut vardır:

Boyut	İşlevsel karşılığı
Gecikme	Müdahale ile sinyal arasındaki süre
Çözünürlük	Enstrümantasyon yoğunluğu, sinyal-gürültü oranı
Atıf gücü	Sonucu hangi değişikliğe bağlayabilme kapasitesi
Birim maliyet	Deney başına kaynak tüketimi

Dördüncü boyut yönetsel dikkati tekelleştirme eğilimindedir, ancak belirleyici olan çoğunlukla üçüncüsüdür. Bir çevrimde eşzamanlı olarak çok sayıda değişken değiştirilmişse, elde edilen sonuç yüksek çözünürlüklü olsa dahi düşük bilgi değerlidir. Faktöriyel tasarım literatürünün temel bulgusu tam olarak budur [13]: deney sayısını artırmak, deney tasarımını iyileştirmenin yerini tutmaz.

İkinci önerme buradan çıkar: veri hacmi ile öğrenme hızı arasındaki ilişki zorunlu değildir. Yüksek hacimli ancak atıf gücü düşük bir ölçüm rejimi, öğrenmeyen bir organizasyona bilgi üretiyor izlenimi verebilir.

Atıf Gücünün Tanımı

Terminolojik Not

“Atıf gücü” Türkçe yazında yerleşik bir terim değildir; bu metne özgü bir türetmedir. İngilizce karşılığı olarak *attribution power* ya da *causal resolution* önerilebilir. Kavramın kaynağı, pekiştirmeli öğrenmedeki *credit assignment* problemidir [31, 47]; ancak aşağıdaki tanım o literatürden bağımsız olarak, deney tasarımı terimleriyle verilmektedir.

Bilgi Kuramsal Tanım

X bir çevrimde uygulanan tasarım değişikliği vektörünü, Y ise gözlenen sonucu gösterebilir. Atıf gücü, sonucun taşıdığı belirsizliğin ne kadarının değişiklik vektörüne geri bağlanabildiğidir:

$$A = \frac{I(X; Y)}{H(Y)}, \quad A \in [0, 1]$$

Burada $I(X; Y)$ karşılıklı bilgi, $H(Y)$ ise sonucun entropisidir [16]. $A \rightarrow 0$ durumu, sonucun gözlemlenmiş fakat hiçbir değişikliğe atfedilememiş olması demektir; bu durumda çevrim veri üretir, bilgi üretmez. $A \rightarrow 1$ durumu ise her sonucun tek bir değişikliğe kesin biçimde bağlanabilmesidir.

Deney Tasarımı Karşılığı

Uygulamada A doğrudan hesaplanamaz; ancak deney tasarımının çözünürlüğü onun üst sınırı belirler. Kesirli faktöriyel tasarımlarda III. dereceden çözünürlük ana etkileri ikili etkileşimlerle karıştırır ve A üzerinde düşük bir tavan koyar; V. dereceden çözünürlük ana etkileri ve ikili etkileşimleri ayrıştırılabilir kılar [13]. Dolayısıyla tasarım çözünürlüğü, atıf gücünün önsel göstergesidir.

Operasyonel Vekil

Ölçülebilir bir vekil olarak şu oran önerilir: belirli bir zaman penceresinde kök nedeni doğrulanmış anomalilerin sayısının, aynı pencerede gözlenen toplam anomali sayısına bölümü. Bu oran sıfır ile bir arasında değer alır; sıfıra yaklaşması gözlenen başarısızlıkların hiçbirinin belirli bir tasarım değişikliğine bağlanamadığını, bire yaklaşması ise her anomalinin ayrıştırılabilir bir nedene indirgenebildiğini gösterir.

Oranın hesaplanabilmesi için iki tanımın önceden sabitlenmiş olması gerekir: anomalinin ne sayıldığı ve bir kök nedenin hangi ölçütle doğrulanmış kabul edildiği. Bu tanımlar sonradan gevşetilirse oran, öğrenme kapasitesindeki artış değil raporlama eşiğindeki düşüşü ölçer. Anomali çözüm oranının çevrimler arası seyri, bu koşullar altında, ikinci düzey öğrenmenin en doğrudan gözlemlenebilir izidir.

Bu oran, belirli bir zaman penceresi içinde ve doğrulama ölçütü önceden tanımlanmış olarak hesaplandığında, program düzeyinde izlenebilir bir büyüklüktür.

Anomali çözüm oranının çevrimler arası seyri, ikinci düzey öğrenmenin en doğrudan gözlemlenebilir izidir.

Emici Kapasite: Geri Bildirimin Kullanılabilirlik Koşulu

Geri bildirimin yakıt olarak tanımlanması, sinyalin alınabilir olduğunu örtük biçimde varsayar. Cohen ve Levinthal'ın emici kapasite kavramı bu varsayımı sınırlandırır [15]: dışarıdan gelen bilginin değerlendirilebilmesi ve kullanılabilmesi, ilgili alandaki mevcut bilgi birikimine bağlıdır ve bu birikim büyük ölçüde önceki AR-GE yatırımının bir yan ürünüdür.

Bunun çerçeve açısından sonucu şudur: aynı sinyal, farklı emici kapasiteye sahip iki organizasyonda farklı miktarda öğrenme üretir. Dolayısıyla çevrim ekonomisi yalnızca sinyal üretim maliyetiyle değil, sinyalin yorumlanabilirliğiyle de sınırlıdır. Emici kapasitenin kendisi de bir birikim değişkenidir; kısa vadede sabit, uzun vadede içseldir.

Mekanizmanın Fonksiyonel Formu

Bileşenler

Çerçevenin dört bileşeni şöyle tanımlanır:

- Λ : efektif çevrim gecikmesi.
- A : çevrim başına atıf gücü, $A \in [0, 1]$.
- ρ : elde tutma oranı; bir çevrimde kazanılan bilginin sonraki çevrime taşınan payı, $\rho \in [0, 1]$.
- δ : karar hakları ile bilginin eşleşme derecesi; üretilen bilginin eyleme dönüşebilme oranı, $\delta \in [0, 1]$.

Birleşme Biçimi

Önceki formülasyonların en önemli eksiği, bu bileşenlerin nasıl birleştiğini belirtmemesiydi. Toplamsal bir form ikame edilebilirlik anlamına gelir: bir bileşendeki eksiklik diğerlerinin artırılmasıyla telafi edilebilir. Çarpımsal bir form ise tamamlayıcılık anlamına gelir: herhangi bir bileşenin sıfıra yaklaşması, diğerlerinin değerinden bağımsız olarak sistemi durdurur.

Bu metin çarpımsal formu önermektedir:

$$\frac{dK}{dt} \propto \frac{1}{\Lambda} \cdot A \cdot \rho \cdot \delta$$

Bu, betimleyici değil sınanabilir bir iddiadır. Çarpımsal formun ampirik imzası, bileşenler arasında pozitif etkileşim terimleri ve tek bileşenli iyileştirmelerde azalan getiridir. Toplamsal formun imzası ise etkileşim teriminin istatistiksel olarak sıfırdan ayıramamasıdır. İki form, bileşenlerin bağımsız olarak ölçülebildiği çok programlı bir veri setinde birbirinden ayırt edilebilir.

Kısıt Yapısı

Çevrim gecikmesi iki bileşenin maksimumudur:

$$\Lambda = \max(\Lambda_i, \Lambda_d)$$

Burada Λ_i içsel çevrim süresi, Λ_d ise dışsal saatlerin (ruhsatlandırma, çevresel inceleme, menzil ve fırlatma penceresi tahsisi) dayattığı alt sınırdır. Bu maksimum operatörü, kısıt yapısının Liebig minimum yasası niteliğinde olduğunu ifade eder ve aşağıdaki bağlayıcı kısıt tartışmasının biçimsel karşılığıdır.

Çevrim sayısı ise bütçe kısıtına tabidir: $n = B/c$, burada c deney başına maliyet, B ise tahsis edilebilir sermayedir. Bu nedenle finansman, çerçevenin dışsal bir gözlemi değil, doğrudan bir parametresidir.

Birinci ve İkinci Düzey Öğrenme

Kavramsal Ayrım

Bateson, öğrenmeyi mantıksal tiplere göre katmanlandırmış ve bir bağlam içinde öğrenme ile bağlamın kendisini öğrenmeyi ayırt ederek ikincisini *deutero-learning* olarak adlandırmıştır [10]. Argyris ve Schön aynı ayrımı örgütsel eylem kuramına taşımış, tek-döngü öğrenme ile çift-döngü öğrenme arasında ayrım yapmıştır [5]. İncelenen bağlamdaki karşılık şudur: birinci düzey aracın tasarımını, ikinci düzey aracın tasarımını iyileştirme yöntemini iyileştirmektir.

March'ın keşif-sömürü ayrımı [29] bu katmanlanmanın bir kaynak tahsisi problemi olduğunu göstermektedir: ikinci düzeye ayrılan kapasite kısa vadede ölçülebilir çıktı üretmez ve bu nedenle sistematik olarak yetersiz finanse edilir.

İktisadi Karşılık: Rutinler ve Dinamik Yetenekler

İkinci düzey öğrenmenin iktisadi karşılığı, evrimci firma kuramındaki rutin kavramında bulunur. Nelson ve Winter, firma davranışını rutinlerin taşıyıcısı olarak modellemiş ve rutinlerin değişimini arama süreçleriyle ilişkilendirmiştir [33]. Zollo ve Winter, dinamik yeteneklerin kendiliğinden değil, deneyim birikimi, bilgi eklemlenmesi ve bilgi kodlaması olmak üzere üç kasıtlı öğrenme mekanizmasıyla oluştuğunu göstermiştir [56]. Teece ve arkadaşlarının dinamik yetenekler formülasyonu [48] bu katmanı stratejik yönetim diline bağlar.

Bu literatürün çerçeveye katkısı şudur: ikinci düzey öğrenme bir kültürel eğilim değil, kaynak tahsisi gerektiren ve kodlama maliyeti taşıyan bir yatırım kalemidir.

Kendiliğindenlik Varsayımının Reddi

Popüler formülasyonların en yaygın hatası, maliyet düşüşünün ikinci düzey öğrenmeyi kendiliğinden doğuracağını varsaymaktır. Argyris'in bulgusu bunun tersidir: çift-döngü öğrenme örgütsel savunmacı rutinlerle etkin biçimde engellenir [6]. Yönetişim değişkenlerinin hatalı olduğunu kabul etmenin politik

maliyeti teknik maliyetinden yüksektir ve bu maliyet en çok geçmiş kararların sahibi olan kıdemli aktörler üzerine biner. Dolayısıyla ikinci düzey öğrenme bir yönetim tasarımı problemidir.

Ölçülebilir Karşılık

Thomke'nin deney yönetimi üzerine çalışması iki metriği öne çıkarmaktadır [49, 50]: deney başına maliyet ve deney başına çevrim süresi. Bu metinde önerilen ölçüm seti bunlara üçüncü bir kalem ekler: yukarıda tanımlanan anomali çözüm oranı $\hat{A}$.

İkinci düzey öğrenmenin varlığı, bu üç büyüklüğün zaman içindeki seyriyle ve bu seyrin ürün metriklerinden bağımsız olarak birinci sınıf hedef statüsünde izlenmesiyle sınanabilir. Maliyet ve süre düşerken $\hat{A}$ de düşüyorsa, gözlenen şey öğrenme hızlanması değil ölçüm rejiminin seyrelmesidir.

Deneyim Eğrisi

Ampirik Düzenlilik

Kümülatif üretim ile birim maliyet arasındaki logaritmik ilişki ilk kez Wright tarafından uçak gövdesi üretimi üzerinde belgelenmiştir [54]. Arrow bu ilişkiyi “yaparak öğrenme” başlığı altında içsel büyüme kuramına bağlamış [7], Alchian aynı verilerin tahmin gücünü ve varyansını incelemiştir [1]. Kavramın modern teknoloji tahmini uygulamalarındaki karşılaştırmalı performansı Nagy ve arkadaşları tarafından değerlendirilmiştir [32].

Tanımlama Problemi

Wright ilişkisi betimleyici bir düzenlilik, açıklayıcı bir mekanizma değildir. Gözlenen maliyet düşüşü en az dört süreci bir arada barındırır: ölçek ekonomileri, girdi fiyatlarındaki dışsal düşüş, tasarım basitleşmesi ve örgütsel öğrenme [55].

Bu, önceki formülasyonda “totoloji” olarak nitelenmişti; nitelemenin kendisi hatalıdır. Problem mantıksal değil ekonometriktir ve adı *tanımlama* (identification) problemidir: kümülatif üretim dışsal bir değişken değildir, çünkü maliyetin başka nedenlerle düşmesi üretim hacmini artırır. Kümülatif üretimle maliyet arasındaki katsayı, uygun bir araç değişken ya da dışsal şok kullanılmadıkça öğrenme etkisi olarak yorumlanamaz [28, 2].

Hayatta Kalma Yanlılığı

Deneyim eğrileri hayatta kalan üretim hatları ve firmalar üzerinde tahmin edilir. Öğrenme çevrimini kurmayı deneyip başarısız olan aktörler örneklem dışında kalır. Denrell'in gösterdiği gibi, başarısızlığın yetersiz örneklenmesi yönetim yazınındaki nedensel çıkarımları sistematik biçimde yanlı hale getirir [18]. Bu

yanlılık, çevrim ekonomisi tezini destekleyen tüm vaka temelli kanıtın gücünü doğrudan azaltır.

Eğimin Değişkenliği

Öğrenme oranı bir doğa sabiti değildir. Dutton ve Thomas, farklı endüstrilerden derledikleri ilerleme fonksiyonlarında öğrenme oranlarının geniş bir dağılım gösterdiğini ortaya koymuştur [19]. Eğimi belirleyen aday faktörler arasında çevrim sıklığı, tasarım modülerliği [45, 9] ve süreç bilgisinin biçimselleştirilme derecesi [12] bulunmaktadır.

Örgütsel Unutma ve Zımni Bilgi

Deneyim eğrisi tek yönlü değildir. Argote ve arkadaşları örgütsel bilginin amortismanına tabi olduğunu, üretime ara verilmesi ve personel devri durumlarında eğrinin geri kaydığını göstermiştir [4, 3]. Benkard, uçak üretiminde unutma etkisinin öğrenme etkisiyle karşılaştırılabilir büyüklükte olduğunu tahmin etmiştir [11].

Unutma mekanizmasının kuramsal dayanağı zımni bilgi kavramıdır: bilinen her şey söylenebilir değildir [37], ve zımni bilginin açık bilgiye dönüştürülmesi ayrı bir örgütsel süreç gerektirir [34]. Elde tutma oranı ρ , tam olarak bu dönüştürme sürecinin verimidir.

Bunun yönetsel sonucu şudur: çevrim sıklığı yalnızca öğrenme kazancını hızlandırmaz, unutma kaybını da bastırır. Sık iterasyonun değerinin bir bölümü kazanımdan değil, kaybın engellenmesinden gelir.

Çevrim Gecikmesi ve Dikey Bütünleşme

Dikey bütünleşme geleneksel olarak işlem maliyeti çerçevesinde, sözleşme eksikliği ve varlık özgüllüğü üzerinden açıklanır [53, 14]. Öğrenme çevrimi çerçevesinde farklı bir gerekçe ortaya çıkar.

Bir bileşen dışarıdan tedarik ediliyorsa, o bileşene ilişkin çevrim gecikmesi tedarik süresiyle alt sınırlanır. Organizasyonun analitik kapasitesi ne olursa olsun, dokuz ay teslim süreli bir bileşende çevrim süresi dokuz aydır. Dolayısıyla bütünleşme kararı öncelikle bir maliyet kararı değil, çevrim gecikmesinin kontrolünü içselleştirme kararıdır.

Üçüncü önerme buradan çıkar: bütünleşmenin getirisi, ilgili bileşendeki tasarım belirsizliğiyle orantılıdır. Tasarımı oturmuş bileşenlerde içselleştirmenin öğrenme getirisi sıfıra yakındır; asıl kazanç, çevrimin en sık döndüğü bileşenlerde yoğunlaşır.

Bu önerme reel opsiyon diliyle yeniden ifade edilebilir. Ucuz ve hızlı deney, gelecekteki tasarım seçenekleri üzerinde bir opsiyon satın alır; opsiyonun değeri altta yatan belirsizlikle artar [30, 9]. Belirsizliğin düşük olduğu bileşende opsiyonun zaman değeri sıfıra yakındır. Bu, “her şeyi içeride üret” önerisinin neden genel bir kural olmadığıнын biçimsel gerekçesidir.

Simülasyon İkamesi

Çevrim Maliyetini Düşürmenin İki Yolu

Önceki formülasyonun en büyük eksiği, çevrim maliyetinin yalnızca fiziksel testi ucuzlatarak düşürülebileceğini varsaymasıydı. Modern mühendislik pratiğinde ikinci ve çoğu zaman baskın yol, çevrimin bir vekil modele — simülasyona — taşınmasıdır. Thomke'nin deney yönetimi çalışması zaten bu ikamenin ekonomisini konu alır [49, 50].

Bu ayırım çerçevenin iki bölümünü doğrudan değiştirir.

Alan Bağımlılığı Argümanının Yeniden Formülasyonu

Geri döndürülemez sonuçlu alanlarda donanım-zengin iterasyonun uygulanamaz olduğu savı, bu alanlarda öğrenmenin de yavaş olduğu anlamına gelmez. Nükleer silah stok yönetiminin deneme sonrası döneme geçişi, ilaç geliştirmede in-silico tarama ve adaptif klinik tasarım, havacılıkta hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin yer testini büyük ölçüde ikame etmesi aynı hamlenin örnekleridir: çevrim fiziksel uzaydan model uzayına taşınmıştır.

Dolayısıyla ayırımın doğru eksenini geri dönülebilirlik değil, *yüksek sadakatli ve doğrulanmış bir vekilin mevcudiyetidir*. Yeniden formüle edilmiş önerme şudur: donanım-zengin iterasyon, vekil sadakatinin düşük olduğu ve başarısızlık maliyetinin sınırlandırılabilirdiği alanlara özgü bir stratejidir.

Kuram Aşınması Argümanının Tersine Dönmesi

Test ucuzladıkça kuramsal modele yatırımın azalacağı savı, yalnızca maliyet düşüşü fiziksel test yoluyla sağlandığında geçerlidir. Simülasyon yoluyla sağlanan düşüş bunun tersini gerektirir: bir vekil model kurmak, kalibre etmek ve doğrulamak kuramsal yatırımın kendisidir. Bu durumda ucuz çevrim, kurama yatırımı cezalandırmaz, ödüllendirir.

Bu, önceki formülasyonun düzeltilmesidir: kuramın aşınması evrensel bir risk değil, maliyet düşüşünün hangi yoldan sağlandığına bağlı bir risktir.

Vekilin Kendi Hata Modu ve Fiziksel Testin Yeni İşlevi

Simülasyon kendi hata modunu getirir: doğrulanmamış rejimlerde ekstrapolasyon ve model riski. Bu nedenle fiziksel test ile simülasyon ikame değil tamamlayıcıdır ve fiziksel testin işlevi kayar. Fiziksel deney artık öncelikle bilgi üretmez; vekili kalibre eder ve geçerlilik sınırını belirler.

Buradan sıranabilir bir tahsis kuralı çıkar: fiziksel test bütçesi, vekil belirsizliğinin en yüksek olduğu rejimlere orantılı biçimde dağıtılmalıdır. Testin vekilin zaten güvenilir olduğu bölgede yoğunlaşması, yüksek maliyetli ve düşük bilgi değerli bir rejimin göstergesidir.

Donanım-Zengin İterasyonun Ön Koşulları

Yeterli Koşul Yanılgısı

Az sayıda kusursuz prototip yerine çok sayıda fiziksel prototip üretme yaklaşımı çevrim ekonomisi açısından tutarlıdır. Ancak bu yaklaşımın tek başına yeterli olduğu savı ampirik olarak yanlıştır.

Sovyet N1 programı bu iddianın karşı örneğidir: dört fırlatma denemesi, dördü de başarısız, program iptal edilmiştir [44, 22]. Programda donanım iterasyonu mevcuttu. Buna karşılık ilk kademelerin otuz motorunun bütünlük yer testi hiç yapılmamış, uçuşa giden motorlar tek kullanımlık oldukları için parti örneklemeyle kabul edilmiş, motor kontrol sistemi kendisi bir arıza kaynağı olduğu için başarısızlıkların kök nedeni ayrıştırılamamıştır. Benzer biçimde havacılıkta 1950’lerin “uç-onar-uç” doktrini yüksek kayıp oranları nedeniyle terk edilmiştir.

Bu vakaların desteklediği çıkarım şudur: iterasyon sıklığı tek başına yeterli koşul değildir; belirleyici olan iterasyon başına elde edilen atıf gücüdür.

Vaka Seçiminin Sınırı

Yukarıdaki çıkarımın kapsamı sınırlıdır ve bu sınırın açıkça belirtilmesi gerekir. N1 ile çağdaş karşılaştırma vakaları arasında eşzamanlı olarak değişen değişkenler şunlardır: yer test altyapısı, karar hakları yapısı, finansman düzeyi, çevrim süresi, tedarik mimarisi, siyasi rejim ve motor teknolojisi. Bu, metnin kendi terimleriyle düşük atıf güçlü bir karşılaştırmadır.

Dolayısıyla N1 vakası yalnızca olumsuz iddiayı — iterasyonun yeterli olmadığını — destekler. Hangi bileşenin bağlayıcı olduğunu belirlemek için kullanılamaz. Test altyapısı eksikliğine yapılan vurgu bir yorumdur, veriden çıkarılmış bir sonuç değildir; aynı veriyle karar haklarının parçalılığı veya finansman yetersizliği de savunulabilir.

Enformasyon Problemi mi, Karar Hakları Problemi mi?

Darboğazın Yeri

Çerçevenin örtük varsayımlarından biri, örgütsel öğrenme darboğazının enformasyonel olduğudur. Ampirik olarak çoğu organizasyonun çevrimi bilgi eksikliğinde değil, mevcut bilgiye göre hareket edememe noktasında kırıılır.

Hayek’in bilginin dağıtık doğasına ilişkin analizi [23] ve Jensen ile Meckling’in özgül bilgi ile karar haklarının eşleştirilmesi üzerine formülasyonu [25] bu noktayı doğrudan ele alır: bilgi, onu kullanma yetkisiyle aynı yerde bulunmuyorsa öğrenme eyleme dönüşmez. Yukarıdaki fonksiyonel formda δ parametresi bu eşleşmenin derecesini temsil eder.

İki Karar Sınıfının Ayrıştırılması

Yüksek güvenilirlikli örgütler yazını, durdurma yetkisinin hiyerarşide aşağıya dağıtılmasının güvenilirliğin temel koşulu olduğunu göstermektedir [39, 52, 41]. Bu bulgu, çevrimi disipline eden unsurun tekil bir karar mercii olduğu savıyla ilk bakışta çelişir.

Çelişki, iki farklı karar sınıfının ayrıştırılmasıyla çözülür:

- Durdurma kararı: devam eden bir işlemi askıya alma yetkisi. Bu yetkinin dağıtık ve sinyale en yakın konumda olması gerekir.
- Tahsis ve iptal kararı: bir tasarım hattına kaynak ayırma ya da onu sonlandırma yetkisi. Bu yetkinin merkezî ve tekil olması gerekir.

Çevrimin kapanması için gereken yapı simetrik değil asimetriktir: dağıtık durdurma yetkisi ile merkezî iptal yetkisinin birlikte bulunması. Bu ayrım yapılmadığında, iki literatür birbirini yanlışlıyormuş gibi görünür.

Ölçüt Seçimi ve Goodhart Riski

Tartışmayı sonlandırabilecek kadar basit ve tek boyutlu bir başarı ölçütünün varlığı, iptal kararının işleyebilmesinin koşuludur. Ancak bu öneri, ölçütün hedefe dönüştüğünde bozulacağı gerçeğini göz ardı edemez: bir gösterge yönetsel hedef haline geldiğinde ölçüm niteliğini yitirir [46].

Bu nedenle öneri “basit ölçüt” değil, şu iki koşulu sağlayan basit ölçüttür:

- Dışsal olarak doğrulanabilir olması; yani raporlanan değil fiziksel olarak ölçülen bir büyüklük olması.
- Organizasyonun tek bir kaleminde yapılacak değişikliklerle manipüle edilememesi; yani birden çok alt sistemin ortak sonucu olması.

Bu koşulları sağlamayan bir ölçüt, çevrimi disipline etmek yerine ölçüt optimizasyonuna yönelten bir sapma üretir.

Bağlayıcı Kısıtın Yeri

Dışsal Saatler

İçsel çevrim süresi yeterince kısaldığında bağlayıcı kısıt organizasyonun dışına kayar. Ruhsatlandırma süreçleri, çevresel inceleme yükümlülükleri, menzil ve fırlatma penceresi tahsisi ne fiziksel ne bütçesel olan bir üst sınır oluşturur. Bu, yukarıdaki $\Lambda = \max(\Lambda_i, \Lambda_d)$ formülasyonunun içeriğidir.

Sonuç şudur: “öğrenme hızını artır” önermesinin getirisi ancak $\Lambda_i > \Lambda_d$ olduğu sürece pozitiftir. Kısıt dışsallaştıktan sonra iterasyon kapasitesine yapılan ek yatırımın marjinal getirisi hızla düşer ve kaynak, düzenleyici sürecin kendisini kısaltmaya kaydırılmadıkça boşa gider.

Finansman Kısıtı

Öğrenme altyapısına yapılan yatırım, deneyim eğrisinin düz bölgesinde uzun süre çıktı üretmeyen sermaye gerektirir. Bu, stratejinin en az tartışılan ön koşuludur. Fırlatma maliyetlerindeki düşüşün ampirik incelemeleri [26], gözlenen maliyet eğrilerinin arkasında olgun bir gelir kaynağının çapraz sübvansiyonunun bulunduğuna işaret etmektedir.

Bu koşul, hayatta kalma yanlılığıyla birlikte okunmalıdır: sermayeye erişemeyen aktörler yalnızca stratejiyi uygulayamamakla kalmaz, aynı zamanda başarı vakalarını üreten örneklerin dışında kalırlar. Böylece stratejinin gözlenen başarı oranı yukarı yanlıdır.

Kavramsal Düzeltmeler

Meta-optimizasyon Teriminin Kullanımı

Bilgisayar biliminde *meta-optimization* terimi dar anlamda hiperparametre optimizasyonunu ifade eder ve burada tarif edilen olgunun karşılığı değildir. Daha yakın karşılıklar, öğrenme yordamının kendisinin öğrenilmesi anlamında *meta-learning* [20] ve iktisadi tarafta araç ile tezgâh sermayesine yapılan bileşik yatırımdır.

Türev Benzetmesinin Yeri

Optimumu bulmak ile optimize ediciyi iyileştirmek arasındaki fark, bir fonksiyonun türevini almakla değil, arama yordamının kendisinin güncellenmesiyle temsil edilir. Gradyan tabanlı öğrenmede [40] birinci düzey parametrelerin güncellenmesidir; ikinci düzey güncelleme kuramının kendisinin öğrenilmesidir. Örgütsel karşılık bu ikinci düzeydedir.

Süreksizlik Sezgisinin Karşılığı

Sürekli iyileşmenin belirli bir eşikten sonra niteliksel bir sıçramaya dönüştüğü sezgisinin literatürde karşılığı vardır. Makine öğrenmesi tarafında bu, ezberden genellenebilir temsile geçişi tanımlayan *grokking* [38] ve ölçekle birlikte beliren yetenekler [51] başlıkları altında incelenmektedir; ikinci başlığın büyük ölçüde ölçüm artefaktı olabileceğine ilişkin eleştiriler mevcuttur [42]. İktisadi tarafta artan getiriler ve kilitlenme dinamikleri [8] aynı olgunun kurumsal karşılığını sunar.

Her iki literatür de ortak bir uyarı içerir: gözlenen sıçrama sınırsız bir üstel büyüme değil, S-eğrisinin dik bölgesidir. Doyum noktasının yeri, içselleştirilemeyen girdi tarafından belirlenir. Ayrıca bu analogilerin statüsü yukarıda belirtildiği gibi sözlük düzeyindedir; ölçek ile beliren yetenek arasındaki ilişkinin örgütsel karşılığı ampirik olarak gösterilmemiştir.

Yanlışlanabilir Önermeler ve Ölçüm Stratejileri

Önceki formülasyonda önermeler sıralanmış ancak nasıl sınanacakları belirtilmemiştir. Aşağıda her önerme için gerekli veri ve yanlışlayıcı gözlem verilmektedir.

Önerme	Gerekli veri	Yanlışlayıcı gözlem
Çevrim metriklerindeki düşüş ürün performansını öncelemelidir	Program içi deney maliyeti ve süre serisi, ürün performans serisi	Düşüşün ürün performansı ile eşzamanlı ya da gecikmeli olması
Düşük A yüksek hacim, yüksek A düşük hacimden yavaş öğrenmelidir	Anomali çözüm oranı, çevrim sayısı, hata tekrar oranı	Yüksek hacimli düşük A rejiminin daha hızlı yakınsaması
Bütünleşme getirisi tasarım belirsizliğiyle pozitif korele olmalıdır	Bileşen bazında değişiklik sıklığı ve tedarik süresi	Getirinin belirsizlikten bağımsız olması
Üretim araları, personel devri kontrol edildiğinde geri kayma üretmelidir	Üretim kesinti kayıtları, devir oranı, birim maliyet	Kesinti sonrası birim maliyette geri kayma görülmemesi
Kısıt dışsallaştıktan sonra ek iterasyon yatırımının getirisi düşmelidir	Düzenleyici bekleme süreleri, kapasite yatırım serisi	Dışsal kısıt altında da kapasite getirisinin sürmesi
Fiziksel test tahsisi vekil belirsizliğiyle orantılı olmalıdır	Simülasyon doğrulama kayıtları, test programı	Testin vekilin güvenilir olduğu rejimde yoğunlaşması
Bileşenler çarpımsal birleşmelidir	Çok programlı panel, dört bileşenin ayrı ölçümü	Etkileşim terimlerinin sıfırdan ayrılabilmesi

Bu önermelerin çoğu firma içi veriye bağımlıdır ve bu veri genellikle kamuya açık değildir. Dolayısıyla yanlışlanabilirlik burada bir tasarım önerisidir, gerçekleştirilmiş bir sınama değildir.

Sonuç

Tartışılan olgu için önerilen adlandırma, ikinci düzey örgütsel öğrenmeyle beslenen deneyim eğrisidir. Bu adlandırma kendi başına bir açıklama değil, dört bileşenli bir mekanizmanın kısaltmasıdır: çevrim gecikmesinin içselleştirilmesi, atıf gücünün korunması, unutmanın bastırılması ve karar haklarının bilgiyle eşleştirilmesi. Bu metnin önceki formülasyonlara eklediği üç unsur şunlardır: atıf gücünün bilgi kuramsal tanımı ve operasyonel vekili, bileşenlerin çarpımsal birleştiğine dair açık ve sınanabilir fonksiyonel form, ve çevrim maliyetinin simülasyon yoluyla düşürülmesinin alan bağımlılığı ile kuram aşınması argümanlarını nasıl değiştirdiği.

Çerçevenin en zayıf noktası, destekleyici kanıtının tek bir başarılı vakadan genellenmiş olması ve hayatta kalma yanlılığına açık bulunmasıdır. N1 karşı

örneđi yalnızca yeterlilik iddiasını çürütür; bağlayıcı bileşeni belirlemez. Buna sermaye erişimi, dışsal düzenleyici saatler, emici kapasite kısıtı ve Goodhart riski eklendiğinde ortaya çıkan tablo evrensel bir yönetim ilkesi deđil, belirli bir kısıt yapısı altında geçerli bir stratejidir.

References

- [1] Alchian, A. A. (1963). Reliability of Progress Curves in Airframe Production. *Econometrica*, 31(4), 679–693.
- [2] Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion*. Princeton: Princeton University Press.
- [3] Argote, L., & Epple, D. (1990). Learning Curves in Manufacturing. *Science*, 247(4945), 920–924.
- [4] Argote, L., Beckman, S. L., & Epple, D. (1990). The Persistence and Transfer of Learning in Industrial Settings. *Management Science*, 36(2), 140–154.
- [5] Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- [6] Argyris, C. (1991). Teaching Smart People How to Learn. *Harvard Business Review*, 69(3), 99–109.
- [7] Arrow, K. J. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing. *The Review of Economic Studies*, 29(3), 155–173.
- [8] Arthur, W. B. (1994). *Increasing Returns and Path Dependence in the Economy*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- [9] Baldwin, C. Y., & Clark, K. B. (2000). *Design Rules, Volume 1: The Power of Modularity*. Cambridge, MA: MIT Press.
- [10] Bateson, G. (1972). *Steps to an Ecology of Mind*. New York: Ballantine Books.
- [11] Benkard, C. L. (2000). Learning and Forgetting: The Dynamics of Aircraft Production. *American Economic Review*, 90(4), 1034–1054.
- [12] Bohn, R. E. (1994). Measuring and Managing Technological Knowledge. *Sloan Management Review*, 36(1), 61–73.
- [13] Box, G. E. P., Hunter, J. S., & Hunter, W. G. (2005). *Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery* (2nd ed.). Hoboken: Wiley.
- [14] Chandler, A. D. (1977). *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- [15] Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.
- [16] Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory* (2nd ed.). Hoboken: Wiley.
- [17] Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. Cambridge, MA: MIT Press.
- [18] Denrell, J. (2003). Vicarious Learning, Undersampling of Failure, and the Myths of Management. *Organization Science*, 14(3), 227–243.
- [19] Dutton, J. M., & Thomas, A. (1984). Treating Progress Functions as a Managerial Opportunity. *Academy of Management Review*, 9(2), 235–247.
- [20] Finn, C., Abbeel, P., & Levine, S. (2017). Model-Agnostic Meta-Learning for Fast Adaptation of Deep Networks. *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, 1126–1135.
- [21] Fisher, R. A. (1935). *The Design of Experiments*. Edinburgh: Oliver & Boyd.
- [22] Harford, J. (1997). *Korolev: How One Man Masterminded the Soviet Drive to Beat America to the Moon*. New York: Wiley.
- [23] Hayek, F. A. (1945). The Use of Knowledge in Society. *American Economic Review*, 35(4), 519–530.
- [24] Henderson, R. M., & Clark, K. B. (1990). Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 9–30.
- [25] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1992). Specific and General Knowledge, and Organizational Structure. In L. Werin & H. Wijkander (Eds.), *Contract Economics*. Oxford: Blackwell.
- [26] Jones, H. W. (2018). The Recent Large Reduction in Space Launch Cost. *48th International Conference on Environmental Systems*, ICES-2018-81.
- [27] Levinthal, D. A., & March, J. G. (1993). The Myopia of Learning. *Strategic Management Journal*, 14(S2), 95–112.
- [28] Lieberman, M. B. (1984). The Learning Curve and Pricing in the Chemical Processing Industries. *RAND Journal of Economics*, 15(2), 213–228.
- [29] March, J. G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. *Organization Science*, 2(1), 71–87.
- [30] McGrath, R. G. (1999). Falling Forward: Real Options Reasoning and Entrepreneurial Failure. *Academy of Management Review*, 24(1), 13–30.

- [31] Minsky, M. (1961). Steps Toward Artificial Intelligence. *Proceedings of the IRE*, 49(1), 8–30.
- [32] Nagy, B., Farmer, J. D., Bui, Q. M., & Trancik, J. E. (2013). Statistical Basis for Predicting Technological Progress. *PLoS ONE*, 8(2), e52669.
- [33] Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [34] Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company*. New York: Oxford University Press.
- [35] Osinga, F. P. B. (2007). *Science, Strategy and War: The Strategic Theory of John Boyd*. London: Routledge.
- [36] Perrow, C. (1984). *Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies*. New York: Basic Books.
- [37] Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. London: Routledge & Kegan Paul.
- [38] Power, A., Burda, Y., Edwards, H., Babuschkin, I., & Misra, V. (2022). Grokking: Generalization Beyond Overfitting on Small Algorithmic Datasets. *arXiv:2201.02177*.
- [39] Roberts, K. H. (1990). Some Characteristics of One Type of High Reliability Organization. *Organization Science*, 1(2), 160–176.
- [40] Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning Representations by Back-Propagating Errors. *Nature*, 323(6088), 533–536.
- [41] Sagan, S. D. (1993). *The Limits of Safety: Organizations, Accidents, and Nuclear Weapons*. Princeton: Princeton University Press.
- [42] Schaeffer, R., Miranda, B., & Koyejo, S. (2023). Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage? *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36.
- [43] Shewhart, W. A. (1939). *Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control*. Washington, DC: Graduate School of the Department of Agriculture.
- [44] Siddiqi, A. A. (2000). *Challenge to Apollo: The Soviet Union and the Space Race, 1945–1974*. Washington, DC: NASA SP-2000-4408.
- [45] Simon, H. A. (1962). The Architecture of Complexity. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 106(6), 467–482.
- [46] Strathern, M. (1997). “Improving Ratings”: Audit in the British University System. *European Review*, 5(3), 305–321.

- [47] Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction* (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- [48] Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533.
- [49] Thomke, S. H. (1998). Managing Experimentation in the Design of New Products. *Management Science*, 44(6), 743–762.
- [50] Thomke, S. H. (2003). *Experimentation Matters: Unlocking the Potential of New Technologies for Innovation*. Boston: Harvard Business School Press.
- [51] Wei, J., Tay, Y., Bommasani, R., et al. (2022). Emergent Abilities of Large Language Models. *Transactions on Machine Learning Research*.
- [52] Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2007). *Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of Uncertainty* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- [53] Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism*. New York: Free Press.
- [54] Wright, T. P. (1936). Factors Affecting the Cost of Airplanes. *Journal of the Aeronautical Sciences*, 3(4), 122–128.
- [55] Yelle, L. E. (1979). The Learning Curve: Historical Review and Comprehensive Survey. *Decision Sciences*, 10(2), 302–328.
- [56] Zollo, M., & Winter, S. G. (2002). Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. *Organization Science*, 13(3), 339–351.